

一九八九年考研数学试卷三解答

一、填空题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. $\lim_{x \rightarrow 0} x \cot 2x = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $\frac{1}{2}.$

2. $\int_0^{\pi} t \sin t \, dt = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $\pi.$

3. 曲线 $y = \int_0^x (t-1)(t-2) \, dt$ 在点 $(0,0)$ 处的切线方程是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $y = 2x.$

4. 设 $f(x) = x(x+1)(x+2)\cdots(x+n)$, 则 $f'(0) = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 用导数的定义计算, 得到 $f'(0) = n!.$

5. 设 $f(x)$ 是连续函数, 且 $f(x) = x + 2 \int_0^1 f(t) \, dt$, 则 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 令 $\int_0^1 f(t) \, dt = a$, 则有恒等式 $f(x) = x + 2a$, 两边从 0 到 1 积分得

$$a = \int_0^1 f(x) \, dx = \int_0^1 (x + 2a) \, dx = \frac{1}{2} + 2a.$$

解之得 $a = -\frac{1}{2}$, 因此 $f(x) = x + 2a = x - 1.$

6. 设 $f(x) = \begin{cases} a + bx^2, & x \leq 0 \\ \frac{\sin bx}{x}, & x > 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续, 则常数 a 与 b 应满足的关系是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $a = b.$

7. 设 $\tan y = x + y$, 则 $dy = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $\cot^2 y \, dx.$

二、计算题 (本题满分 20 分, 每小题 4 分)

1. 已知 $y = \arcsin e^{-\sqrt{x}}$, 求 $y'.$

解. $\frac{-e^{-\sqrt{x}}}{2\sqrt{x(1-e^{-2\sqrt{x}})}}.$

2. 求 $\int \frac{dx}{x \ln^2 x}.$

解. $-\frac{1}{\ln x} + C.$

3. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} (2 \sin x + \cos x)^{\frac{1}{x}}.$

解. $e^2.$

4. 已知 $\begin{cases} x = \ln(1+t^2), \\ y = \arctan t, \end{cases}$ 求 $\frac{dy}{dx}$ 及 $\frac{d^2y}{dx^2}.$

解. $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2t}, \quad \frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{1+t^2}{4t^3}.$

5. 已知 $f(2) = \frac{1}{2}, f'(2) = 0$ 及 $\int_0^2 f(x) dx = 1$, 求 $\int_0^1 x^2 f''(2x) dx.$

解. 作换元 $t = 2x$, 再由分部积分法, 得到

$$\begin{aligned} \int_0^1 x^2 f''(2x) dx &= \frac{1}{8} \int_0^2 t^2 f''(t) dt = \frac{1}{8} \left([t^2 f'(t)]_0^2 - 2 \int_0^2 t f'(t) dt \right) \\ &= \frac{1}{8} \left([t^2 f'(t)]_0^2 - [2t f(t)]_0^2 + 2 \int_0^2 f(t) dt \right) = \frac{1}{8} (0 - 2 + 2) = 0. \end{aligned}$$

三、选择题 (本题满分 18 分, 每小题 3 分)

1. 当 $x > 0$ 时, 曲线 $y = x \sin \frac{1}{x}$ ()

- (A) 有且仅有水平渐近线.
- (B) 有且仅有铅直渐近线.
- (C) 既有水平渐近线, 也有铅直渐近线.
- (D) 既无水平渐近线, 也无铅直渐近线.

解. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \sin \frac{1}{x} = 0$, 故函数没有铅直渐近线.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \sin \frac{1}{x} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\sin t}{t} = 1$$

故 $y = 1$ 为函数的水平渐近线. 所以答案为 (A).

2. 若 $3a^2 - 5b < 0$, 则方程 $x^5 + 2ax^3 + 3bx + 4c = 0$ ()

- (A) 无实根.
- (B) 有唯一实根.
- (C) 有三个不同实根.
- (D) 有五个不同实根.

解. 应选 (B).

3. 曲线 $y = \cos x$ ($-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$) 与 x 轴所围成的图形, 绕 x 轴旋转一周所成的旋转体的体积为..... ()

(A) $\frac{\pi}{2}$. (B) π . (C) $\frac{\pi^2}{2}$. (D) π^2 .

解. 应选 (C).

4. 设两函数 $f(x)$ 及 $g(x)$ 都在 $x = a$ 处取得极大值, 则函数 $F(x) = f(x)g(x)$ 在 $x = a$ 处..... ()

(A) 必取极大值. (B) 必取极小值.
(C) 不可能取极值. (D) 是否取极值不能确定.

解. 应选 (D).

5. 微分方程 $y'' - y = e^x + 1$ 的一个特解应具有形式 (式中 a, b 为常数)..... ()

(A) $ae^x + b$. (B) $axe^x + b$. (C) $ae^x + bx$. (D) $axe^x + bx$.

解. 应选 (B).

6. 设 $f(x)$ 在 $x = a$ 的某个邻域内有定义, 则 $f(x)$ 在 $x = a$ 可导的一个充分条件是..... ()

(A) $\lim_{h \rightarrow +\infty} h[f(a + \frac{1}{h}) - f(a)]$ 存在. (B) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a-h)}{h}$ 存在.
(C) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h}$ 存在. (D) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a) - f(a-h)}{h}$ 存在.

解. 应选 (D).

四、(本题满分 6 分)

求微分方程 $xy' + (1-x)y = e^{2x}$ ($0 < x < +\infty$) 满足 $y(1) = 0$ 的解.

解. 原方程即 $y' + \frac{1-x}{x}y = \frac{e^{2x}}{x}$. $v(x) = \exp\left(\int \frac{1-x}{x} dx\right) = \frac{x}{e^x}$, 所以通解为

$$y = \frac{1}{v(x)} \left(\int \frac{e^{2x}}{x} v(x) dx + C \right) = \frac{e^x}{x} \left(\int \frac{e^{2x}}{x} \frac{x}{e^x} dx + C \right) = \frac{e^x(e^x + C)}{x}.$$

代入初始条件, 得 $C = -e$, 因此特解为 $y = \frac{e^x(e^x - e)}{x}$.

五、(本题满分 7 分)

设 $f(x) = \sin x - \int_0^x (x-t)f(t)dt$, 其中 f 为连续函数, 求 $f(x)$.

解. 先将原式进行等价变换, 得到

$$f(x) = \sin x - \int_0^x (x-t)f(t)dt = \sin x - x \int_0^x f(t)dt + \int_0^x t f(t)dt.$$

两边求导, 得

$$f'(x) = \cos x - \int_0^x f(t)dt - x f(x) + x f(x) = \cos x - \int_0^x f(t)dt.$$

再求导, 得 $f''(x) = -\sin x - f(x)$, 即 $f''(x) + f(x) = -\sin x$. 这是二阶常系数非齐次线性微分方程, 对应的齐次方程的特征方程为 $r^2 + 1 = 0$, 此特征方程的根为 $r = \pm i$, 因此非齐次方程有特解

$$y^* = x a \sin x + x b \cos x.$$

代入方程并比较系数, 得 $a = 0, b = \frac{1}{2}$, 故 $y^* = \frac{x}{2} \cos x$, 所以

$$f(x) = c_1 \cos x + c_2 \sin x + \frac{x}{2} \cos x.$$

又因为 $f(0) = 0, f'(0) = 1$, 所以 $c_1 = 0, c_2 = \frac{1}{2}$, 即 $f(x) = \frac{1}{2} \sin x + \frac{x}{2} \cos x$.

六、(本题满分 7 分)

证明方程 $\ln x = \frac{x}{e} - \int_0^\pi \sqrt{1 - \cos 2x} dx$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内有且仅有两个不同实根.

解. 令 $\int_0^\pi \sqrt{1 - \cos 2x} dx = k > 0, f(x) = \ln x - \frac{x}{e} + k$. 则 $f'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{e}$. 令 $f'(x) = 0$, 解得唯一驻点 $x = e$; 且当 $0 < x < e$ 时 $f'(x) > 0$, 当 $e < x < +\infty$ 时 $f'(x) < 0$. 所以 $x = e$ 是最大值点, 最大值为 $f(e) = \ln e - \frac{e}{e} + k = k > 0$. 又因为

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\ln x - \frac{x}{e} + k \right) = -\infty, \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\ln x - \frac{x}{e} + k \right) = -\infty, \end{cases}$$

由连续函数的零值定理知在 $(0, e)$ 与 $(e, +\infty)$ 各有且仅有一个零点, 故方程 $\ln x = \frac{x}{e} - \int_0^\pi \sqrt{1 - \cos 2x} dx$ 在 $(0, +\infty)$ 有且仅有两个不同实根.

七、(本题满分 11 分)

对函数 $y = \frac{x+1}{x^2}$, 填写下表:

单调减少区间	
单调增加区间	
极值点	
极值	
凹 $(\cup)$ 区间	
凸 $(\cap)$ 区间	
拐点	
渐近线	

解. 结果如下表:

单调减少区间	$(-\infty, -2), (0, +\infty)$
单调增加区间	$(-2, 0)$
极值点	-2
极值	$-1/4$
凹 $(\cup)$ 区间	$(-3, 0), (0, +\infty)$
凸 $(\cap)$ 区间	$(-\infty, -3)$
拐点	$(-3, -2/9)$
渐近线	$x = 0, y = 0$

八、(本题满分 10 分)

设抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 过原点, 当 $0 \leq x \leq 1$ 时 $y \geq 0$, 又已知该抛物线与 x 轴及直线 $x = 1$ 所围图形的面积为 $\frac{1}{3}$, 试确定 a, b, c 使此图形绕 x 旋转一周而成的旋转体的体积 V 最小.

解. $a = -\frac{5}{4}, b = \frac{3}{2}, c = 0.$